QUATRIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

# Chapitre 1 — Proportionnalité

## I. Reconnaître une situation de proportionnalité

### Définition

Deux grandeurs sont **proportionnelles** lorsqu'on obtient les valeurs de l'une en multipliant les valeurs de l'autre par un même nombre non nul, appelé **coefficient de proportionnalité**.

Dans un tableau de proportionnalité, tous les **rapports** $\frac{\text{valeur du bas}}{\text{valeur du haut}}$ sont égaux : ils sont égaux au coefficient.

### Exemples — à compléter

| Volume d'eau (L) | 2 | 5 | 8 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Masse (kg) | 2 | 5 | 8 | 12 |

| Âge (ans) | 2 | 5 | 8 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Taille (cm) | 86 | 110 | 128 | 150 |

**a.** 1 L d'eau pèse 1 kg :
proportionnel, de coefficient 1.

**b.** $\frac{86}{2} = 43$ et $\frac{110}{5} = 22$ :
non proportionnel.

**c.** Un rapport différent suffit pour conclure que ce **n'est pas** une situation de proportionnalité.

### Propriété — produits en croix

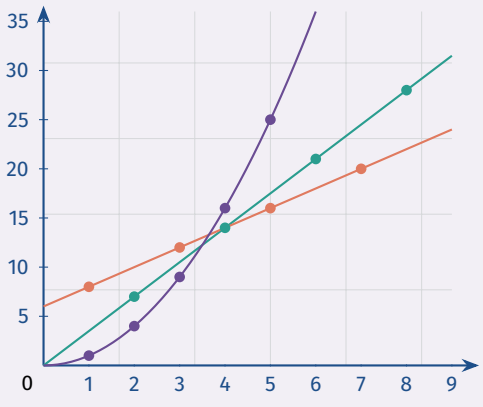
Si le tableau ci-contre est un tableau de proportionnalité, alors les **produits en croix** sont égaux : $a \times d = b \times c$.
Réciproquement, si $a \times d = b \times c$ (avec $a$ et $c$ non nuls), alors les deux colonnes sont proportionnelles.

| $a$ | $c$ |
|---|---|
| $b$ | $d$ |

### Propriété — représentation graphique

Une situation de proportionnalité est représentée dans un repère par des **points alignés avec l'origine**.
Réciproquement, si les points sont alignés avec l'origine du repère, alors il y a proportionnalité.

*Ci-contre :* **en vert**, le prix de l'essence en fonction du volume : proportionnel ;
**en orange**, le prix d'une course de taxi : non proportionnel (droite qui ne passe pas par l'origine) ;
**en violet**, l'aire d'un carré en fonction de son côté : non proportionnel (points non alignés).



## II. Calculer une quatrième proportionnelle

**Méthode — choisir sa procédure**

*Huit briques identiques pèsent 13,6 kg. Quelle est la masse de 6 briques ? de 20 briques ?*

**1. Linéarité :** 2 briques, c'est le quart de 8 : 13,6 ÷ 4 = 3,4 kg. 6 briques = 8 − 2 : 13,6 − 3,4 = 10,2 kg.

**2. Retour à l'unité :** 1 brique pèse 13,6 ÷ 8 = 1,7 kg ; 20 briques pèsent 20 × 1,7 = 34 kg.

**3. Coefficient :** masse = nombre de briques × 1,7 .

**4. Produit en croix :**

| | |
|---|---|
| 8 | 6 |
| 13,6 | $x$ |

$$x = \frac{13{,}6 \times 6}{8} = 10{,}2 \text{ kg.}$$

**☞ Attention**

Le produit en croix ne s'utilise **que** si l'on sait déjà que la situation est une situation de proportionnalité. On présente toujours les grandeurs (et leurs unités) dans un tableau avant de calculer.

**Exemples — à compléter**

**a.** Pour 3 personnes, il faut 450 g de pâtes. Pour 7 personnes ? $450 \times 7 \div 3 = 1\,050$ g

**b.** Une imprimante imprime 54 pages en 4 min. Combien de temps pour 135 pages ?
$135 \times 4 \div 54 = 10$ min

**c.** Le périmètre d'un cercle est proportionnel à son diamètre ($P = \pi \times d$). Diamètre d'un cercle de périmètre 50 cm ?
$d = 50 \div \pi \approx 15{,}9$ cm

## III. Grandeurs quotients et grandeurs produits

**Définition**

Une **grandeur quotient** est le quotient de deux grandeurs : son unité s'écrit avec une barre de fraction (« par »).

**Vitesse moyenne** : $v = \frac{d}{t}$ (km/h, m/s)

**Débit** : $D = \frac{V}{t}$ (L/min, $m^3/h$)

**Masse volumique** : $\rho = \frac{m}{V}$ ($g/cm^3$, $kg/m^3$)

Autres exemples : consommation (L/100 km), densité de population (hab./$km^2$), prix unitaire (€/kg).

Une **grandeur produit** est le produit de deux grandeurs : aire (m × m = $m^2$), énergie (kW × h = kWh), travail (personnes × jours).

**Méthode — utiliser la formule $d = v \times t$**

**Distance :** $d = v \times t$
À 90 km/h pendant 2 h 20 min :
$t = 2 + \frac{20}{60} = \frac{7}{3}$ h ;
$d = 90 \times \frac{7}{3} = 210$ km

**Vitesse :** $v = \frac{d}{t}$
240 km en 3 h 12 min :
$t = 3{,}2$ h (car 12 min = 0,2 h) ;
$v = 240 \div 3{,}2 = 75$ km/h

**Durée :** $t = \frac{d}{v}$
150 km à 60 km/h :
$t = 150 \div 60 = 2{,}5$ h
$= 2$ h 30 min

**☞ Attention**

Une durée doit être en **heures décimales** pour une vitesse en km/h : 1 h 45 min = 1,75 h (et non 1,45 h !).
Pour convertir des minutes en heures, on divise par 60 : $\frac{45}{60} = 0{,}75$.

**Méthode — convertir une grandeur quotient**

On convertit séparément le numérateur et le dénominateur.

$72\ \text{km/h} = \dfrac{72\,000\ \text{m}}{3\,600\ \text{s}} = \underline{20}\ \text{m/s}$

$15\ \text{m/s} = \dfrac{15 \times 3\,600\ \text{m}}{1\ \text{h}} = \underline{54\,000\ \text{m/h}} = \underline{54}\ \text{km/h}$

*Astuce :* $\text{km/h} \xrightarrow{\div 3{,}6} \text{m/s}$ et $\text{m/s} \xrightarrow{\times 3{,}6} \text{km/h}$.

$0{,}6\ \text{m}^3\text{/h} = \dfrac{600\ \text{L}}{60\ \text{min}} = \underline{10}\ \text{L/min}$

## IV. Pourcentages

**Méthode — appliquer et calculer un pourcentage**

**Appliquer :** prendre $t$ % d'une quantité, c'est la multiplier par $\dfrac{t}{100}$.

35 % de 240 : $240 \div 100 \times 35 = \underline{84}$

4 % de 1 250 € : $\underline{1\,250 \times 0{,}04 = 50\ €}$

**Calculer :** le pourcentage est la proportion $\dfrac{\text{partie}}{\text{total}}$ écrite sur 100.

18 filles sur 24 élèves : $\dfrac{18}{24} = \underline{0{,}75} = \underline{75}$ %

$\underline{6\ € \text{ de remise sur } 40\ € : \frac{6}{40} = 0{,}15, \text{ soit } 15\ \%.}$

**Propriété — coefficient multiplicateur**

**Augmenter** une quantité de $t$ %, c'est la multiplier par $\left(1 + \dfrac{t}{100}\right)$.

+20 % : $\times 1{,}2$ +5 % : $\times$ $\underline{1{,}05}$ +150 % : $\times$ $\underline{2{,}5}$

**Diminuer** une quantité de $t$ %, c'est la multiplier par $\left(1 - \dfrac{t}{100}\right)$.

−30 % : $\times 0{,}7$ −15 % : $\times$ $\underline{0{,}85}$ −4 % : $\times$ $\underline{0{,}96}$

*Pourquoi ?* Si le prix $P$ augmente de 20 %, le nouveau prix est $P + 0{,}2P = (1 + 0{,}2)P = 1{,}2P$.

**Exemples — à compléter**

**a.** Un vélo à 380 € est soldé à −25 %. Nouveau prix : $\underline{380 \times 0{,}75 = 285\ €}$

**b.** Un loyer de 640 € augmente de 2,5 %. Nouveau loyer : $\underline{640 \times 1{,}025 = 656\ €}$

**c.** Après une hausse de 10 %, un abonnement coûte 33 €. Prix avant la hausse : $\underline{33 \div 1{,}1 = 30\ €}$

**d.** Un prix passe de 50 € à 58 €. Coefficient : $\dfrac{58}{50} = \underline{1{,}16}$, donc une $\underline{\text{augmentation de 16 \%.}}$

**☞ Attention**

Deux évolutions successives **ne s'additionnent pas** : on multiplie les coefficients. Une hausse de 10 % suivie d'une baisse de 10 % donne $\times 1{,}1 \times 0{,}9 = \times 0{,}99$, c'est-à-dire une baisse de 1 % !

## V. Rapports, ratios et échelles

**Définition**

Deux nombres $a$ et $b$ sont dans le **ratio** $a : b$ (« $a$ pour $b$ ») lorsque l'on a $a$ parts de l'un pour $b$ parts de l'autre. Les nombres $x$ et $y$ sont dans le ratio 2 : 3 lorsque $\dfrac{x}{2} = \dfrac{y}{3}$.

Un ratio se simplifie comme une fraction : 12 : 18 = 2 : 3 (on divise par 6).

L'**échelle** d'un plan est le rapport $\dfrac{\text{longueur sur le plan}}{\text{longueur réelle}}$, les deux longueurs étant dans la **même unité**.

**Méthode — partager selon un ratio**

*Partager 840 € entre Lina et Sami selon le ratio* 3 : 4.
Je compte les parts : 3 + 4 = 7 ; une part vaut 840 ÷ 7 = 120 €. Lina : 3 × 120 = 360 € ; Sami : 4 × 120 = 480 €.

*Un béton est fait de ciment, sable et gravier selon le ratio* 1 : 2 : 3. *Quantités pour 90 kg de béton ?*
1 + 2 + 3 = 6 parts de 90 ÷ 6 = 15 kg : ciment 15 kg, sable 30 kg, gravier 45 kg.

**Exemples — à compléter**

**a.** Sur une carte à l'échelle $\frac{1}{25\,000}$, deux villages sont à 8 cm. Distance réelle :
$8 \times 25\,000 = 200\,000$ cm $= 2$ km

**b.** Une maquette d'avion de 36 cm représente un avion de 72 m. Échelle :
$\frac{36}{7\,200} = \frac{1}{200}$

**c.** Dans une classe, il y a 12 garçons et 16 filles. Le ratio garçons / filles est 3 : 4 (on simplifie par 4).

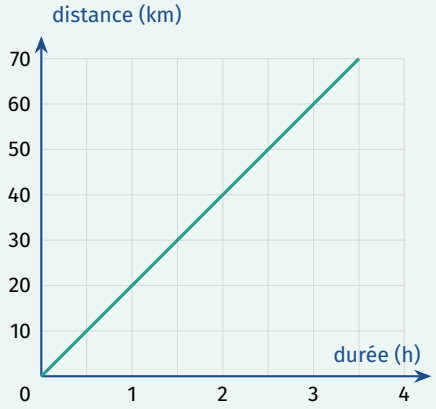
## VI. Une grandeur en fonction d'une autre

**Définition**

Lorsqu'une grandeur dépend d'une autre, on peut décrire cette dépendance par un **tableau de valeurs**, une **formule** ou un **graphique**. On dit que la première grandeur est exprimée **en fonction de** la seconde.

**Exemples — à compléter**

Le graphique représente la distance parcourue par un cycliste en fonction du temps.




**a.** Distance parcourue en 2 h : 40 km
**b.** Durée pour parcourir 30 km : 1 h 30
**c.** La distance est-elle proportionnelle à la durée ?
oui : droite passant par l'origine.
**d.** Vitesse du cycliste : 20 km/h ; formule : $d =$ $20t$ .

**Exemple — produire une formule**

On enlève quatre carrés de côté $x$ cm aux coins d'un rectangle de 20 cm sur 13 cm. L'aire $A$ de la figure restante, en fonction de $x$, est :
$A =$ $260 - 4x^2$

| $x$ (cm) | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| $A$ (cm$^2$) | 260 | 256 | 244 | 224 | 160 |

L'aire n'est pas proportionnelle à $x$.

